

Analisis Komparatif Support Vector Machine Dan K-Nearest Neighbors Untuk Sentimen Investasi Di Aplikasi X

DOUBLE BLIND

Submitted : **Abstrak**– Meningkatnya literasi keuangan di Indonesia mendorong maraknya diskusi mengenai investasi di media sosial, khususnya pada platform X. Karakteristik data media sosial yang tidak terstruktur, bersifat informal, dan bervolume besar menjadi tantangan dalam proses ekstraksi informasi serta analisis sentimen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan kinerja Support Vector Machine (SVM) dan K-Nearest Neighbor (KNN) dalam mengklasifikasikan sentimen investasi pada data teks dari media sosial. Data penelitian dikumpulkan dengan kata kunci Investasi dari Juni hingga September 2025 melalui proses crawling dengan menggunakan bibliografi Tweet-Harvest. Tahapan metodologi meliputi *preprocessing* data yang terdiri dari *cleaning*, *case folding*, normalisasi, dan translasi bahasa. Penerapan label sentimen dilakukan secara otomatis menggunakan metode *Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner* (VADER). Untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas kategori digunakan teknik *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE). Model kemudian diuji menggunakan pembagian data sebesar enam puluh persen sebagai data latih dan empat puluh persen sebagai data uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua algoritma mampu menghasilkan performa klasifikasi yang sangat tinggi. Model SVM memperoleh akurasi sebesar 99,66 persen dengan tiga kesalahan prediksi, sedangkan metode KNN mencapai akurasi 99,32 persen dengan enam kesalahan prediksi. Temuan ini menunjukkan bahwa SVM lebih optimal dan konsisten dalam menangani data teks berdimensi tinggi pada analisis sentimen investasi di media sosial serta berpotensi menjadi pendekatan yang efektif untuk penelitian lanjutan dalam bidang analisis sentimen finansial dengan data pada media sosial.

Revision :

Accepted:

Published:

Kata Kunci: Sentimen Analisis; Support Vector Machine; K-Nearest Neighbor; Sentimen Investasi; Sosial Media X.

Abstract– The increasing level of financial literacy in Indonesia has encouraged the growth of investment-related discussions on social media, particularly on the X platform. The characteristics of social media data, which are unstructured, informal, and high in volume, present challenges in information extraction and sentiment analysis. The purpose of this study is to analyze and compare the performance of Support Vector Machine (SVM) and K-Nearest Neighbor (KNN) in classifying investment sentiment in text data from social media. The research data was collected using the keyword "Investment" from June to September 2025 through a crawling process using the Tweet-Harvest bibliography. The methodology stages include data preprocessing consisting of cleaning, case folding, normalization, and language translation. Sentiment labeling is applied automatically using the Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner (VADER) method. To overcome class imbalance, the Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) is used. The models were evaluated using a dataset split of sixty percent for training data and forty percent for testing data. The results indicate that both algorithms achieved very high performance in classifying investment sentiment. The SVM model achieved an accuracy of 99.66 percent with three prediction errors, while the KNN method achieved an accuracy of 99.32 percent with six prediction errors. These findings indicate that SVM is more optimal and consistent in handling high-dimensional text data in investment sentiment analysis on social media and has the potential to be an effective approach for further research in the field of financial sentiment analysis using data from social media.

Keywords: Sentiment Analysis; Support Vector Machine; K-Nearest Neighbor; Investment Sentiment; Social Media X.

1. PENDAHULUAN

Social media telah menjadi alat penting untuk menyebarkan opini publik tentang berbagai masalah strategis, tidak terkecuali dalam sektor ekonomi dan investasi yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional [1]. Di Indonesia, minat masyarakat terhadap banyak instrumen investasi, mulai dari yang digital seperti aset hingga yang konvensional seperti saham, obligasi, reksa dana, aset kripto mengalami peningkatan signifikan yang didorong oleh kemudahan akses serta penetapan kebijakan literasi keuangan yang masif [2]. Perkembangan literasi keuangan ini mendorong maraknya diskusi publik di platform digital, terutama pada aplikasi X (dahulu Twitter), yang memungkinkan pengguna mengekspresikan opini secara *real-time* mengenai dinamika pasar global maupun domestik meskipun terdapat perubahan regulasi teknis dalam beberapa waktu terakhir [3]. Namun demikian, volume data yang dihasilkan dari media sosial memiliki karakteristik big data yang sangat besar, tidak terstruktur, serta sering kali menggunakan bahasa yang informal, penuh dengan singkatan, bahkan campuran bahasa (*code-*

mixing) antara bahasa Indonesia dan Inggris [4]. Masalah mendasar dalam pengolahan data ini adalah tingginya tingkat *noise* yang dapat mengganggu akurasi ekstraksi informasi jika tidak ditangani dengan tahap pra-pemrosesan yang tepat. Analisis sentimen hadir sebagai teknik pemrosesan data tekstual yang memanfaatkan *Machine Learning* serta *Natural Language Processing* (NLP) untuk mengevaluasi teks secara otomatis guna menentukan perasaan yang dirasakan oleh penulis, baik itu bersifat positif, negatif, maupun netral [5].

Kendala teknis lain yang sering ditemui dalam klasifikasi sentimen di media sosial adalah adanya ketidakseimbangan kelas (*class imbalance*), di mana jumlah kuantitas pada kategori sentimen tertentu jauh lebih dominan dibandingkan kategori lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan model lebih cenderung mempelajari pola dari kelas mayoritas dan mengabaikan ciri-ciri kelas minoritas, yang mengakibatkan kinerja deteksi pada sentimen negatif atau netral menjadi rendah [6]. Penelitian ini mengajukan solusi untuk masalah tersebut melalui analisis komparatif yang menggunakan dua algoritma pembelajaran mesin tradisional yang telah diuji kinerjanya dalam menangani data teks dalam cakupan besar, yaitu *Support Vector Machine* (SVM) serta *K-Nearest Neighbors* (K-NN) [7]. Solusi yang ditawarkan mencakup integrasi metode pelabelan otomatis berbasis leksikon *Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner* (VADER). Teknik atau metode ini dirancang khusus untuk menangkap nuansa emosional dalam teks pendek dan informal dengan mempertimbangkan intensitas sentimen melalui skor valensi [8]. Dengan menerapkan teknik penyeimbangan data sintetis, diharapkan model klasifikasi dapat memberikan hasil prediksi yang lebih stabil dan konsisten meskipun dihadapkan pada kompleksitas bahasa alami pengguna di platform yang dinamis.

Studi komparatif terhadap berbagai model klasifikasi sentimen pada ulasan konsumen menunjukkan bahwa metode pembelajaran mesin tradisional masih tetap kompetitif dan dalam beberapa kondisi lebih efisien pada ukuran dataset tertentu dibandingkan dengan model bahasa besar modern [9]. Penelitian lain yang menganalisis sentimen masyarakat terhadap fenomena inflasi pasca-pandemi menggunakan data Twitter menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan *method K-Nearest Neighbor*, algoritma *Support Vector Machine* (SVM) lebih akurat dan stabil dalam menangani data teks yang kompleks dan besar. K-NN yang cenderung sensitif terhadap gangguan data atau *noise* [10]. Dalam kajian lain, implementasi *method* yaitu *Natural Language Processing* (NLP) pada evaluasi semantik dan emosional pada pengguna aplikasi X menekankan pentingnya pemahaman konteks sosial serta peran buzzer dalam memengaruhi interpretasi opini publik di media sosial [11]. Selain itu, penelusuran akademik mengenai analisis komentar terhadap ulasan aplikasi layanan konsumen menunjukkan bahwa keberhasilan model klasifikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas representasi fitur yang dihasilkan melalui tahapan pembersihan dan pemrosesan data yang ketat [12]. Kajian lainnya juga menerapkan pendekatan *Natural Language Processing* (NLP) dalam menganalisis sentimen pengguna aplikasi Telegram, yang menunjukkan bahwa dinamika opini pada platform pesan instan dapat dipetakan secara efektif melalui pendekatan komputasi linguistik [13].

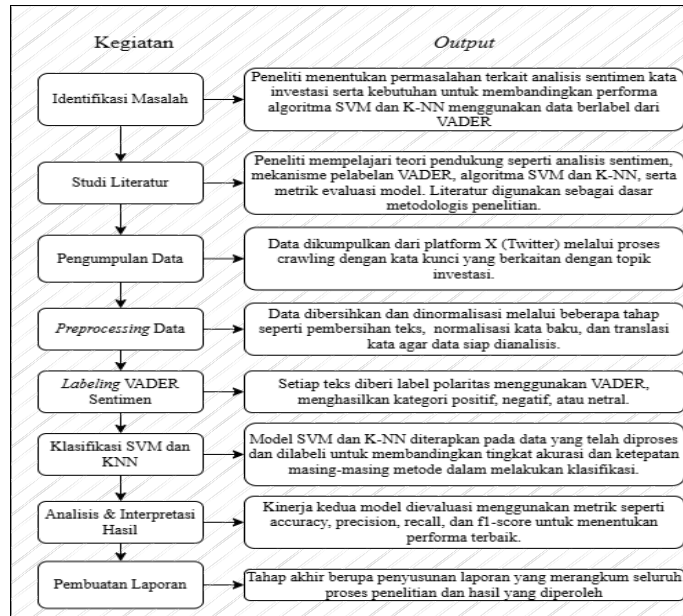
Berdasarkan analisis terhadap berbagai penelitian tersebut, muncul sebuah celah penelitian (*GAP Analysis*). Dari berbagai penelitian terhadap analisis sentimen sebelum ini, lebih berkonsentrasi pada isu sosial umum, respon terhadap kebijakan pemerintah, atau ulasan produk *e-commerce* secara global. Masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik mengevaluasi sentimen pada domain investasi digital di Indonesia dengan menggabungkan metode pelabelan otomatis VADER, teknik penyeimbangan *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE), dan perbandingan algoritma SVM serta K-NN dalam satu alur kerja sistematis [14]. Domain investasi memiliki karakteristik unik karena melibatkan istilah teknis pasar modal yang sering kali bercampur dengan bahasa gaul investor, sehingga memerlukan penanganan khusus dalam tahap normalisasi. Selain itu, penggunaan data terbaru yang dikumpulkan melalui metode *crawling* otomatis pada periode tertentu memungkinkan peneliti untuk menangkap tren sentimen yang sedang berkembang secara faktual di tengah fluktuasi pasar [15].

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dan kemampuan SVM dan K-NN dalam melakukan klasifikasi sentimen terkait masalah investasi pada platform X. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan kedua algoritma tersebut dalam menangani kompleksitas bahasa pada data sentimen investasi yang memiliki karakteristik bahasa tidak baku. Harapan adalah penelitian ini dapat memberikan rekomendasi metodologis yang valid dalam pengolahan data teks berbahasa Indonesia serta memberikan wawasan mendalam mengenai persepsi publik terhadap berbagai instrumen investasi digital. Hasil akhir dari penelitian ini dapat memberi harapan untuk dapat menjadi referensi bagi akademik maupun praktisi dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data di sektor keuangan digital masa depan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

Analisis tersebut membutuhkan alur penelitian yang menjelaskan apa yang akan dilakukan selama penelitian. Ini adalah alur penelitian yang digunakan:



Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian

a. Identifikasi Masalah

Tahap awal penelitian ini adalah identifikasi suatu permasalahan terkait analisis sentimen pada kata kunci "investasi" di media sosial. Masalah utama yang diangkat adalah kebutuhan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan performa dari dua algoritma populer, yaitu *K-Nearest Neighbors* (K-NN) dan *Support Vector Machine* (SVM). Peneliti memfokuskan studi pada penggunaan data yang dilabeli secara otomatis menggunakan metode VADER untuk melihat sejauh mana algoritma tersebut mampu menangani data tekstual yang dinamis.

b. Studi Literatur

Peneliti mempelajari berbagai teori pendukung sebagai dasar metodologis, meliputi konsep analisis sentimen, mekanisme pelabelan berbasis leksikon VADER, serta prinsip kerja algoritma SVM dan K-NN. Selain itu, dikaji pula mengenai metrik evaluasi model untuk memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Literatur ini dikumpulkan dari jurnal dan buku referensi untuk memperkuat landasan teori penelitian.

c. Pengumpulan Data

Data diambil langsung dari X (Twitter) melalui proses *crawling*. Peneliti menerapkan kata kunci atau tagar yang berkaitan dengan bahasan "investasi" pada periode tertentu untuk mendapatkan dataset yang relevan dengan opini publik saat ini.

d. Preprocessing Data

Data mentah dan asli yang telah didapatkan, kemudian melalui proses pra-pemrosesan yang siap dianalisis. Proses ini mencakup pembersihan teks (*cleaning*) dari *noise* seperti URL dan simbol, *case folding*, normalisasi kata tidak baku menjadi kata formal sesuai kaidah bahasa Indonesia, serta melakukan translasi atau penerjemahan kata untuk menyesuaikan dengan kebutuhan instrumen pelabelan.

e. Labeling VADER Sentimen

Pada tahap ini, setiap teks diberikan label polaritas secara otomatis menggunakan metode VADER. Hasil dari proses pelabelan ini mengklasifikasikan data ketiga kategori utama, yaitu komen positif, negatif, atau netral. Label ini akan berfungsi sebagai target atau parameter acuan dalam proses pelatihan model.

f. Klasifikasi SVM dan KNN

Model SVM dan K-NN diimplementasikan pada dataset yang telah melewati langkah-langkah pra-pemrosesan dan *labeling*. Penerapan kedua algoritma ini bertujuan untuk membandingkan tingkat akurasi dan ketepatan masing-masing metode dalam melakukan klasifikasi sentimen investasi, untuk menentukan algoritma mana yang terbaik dalam domain data.

g. Analisis dan Interpretasi Hasil

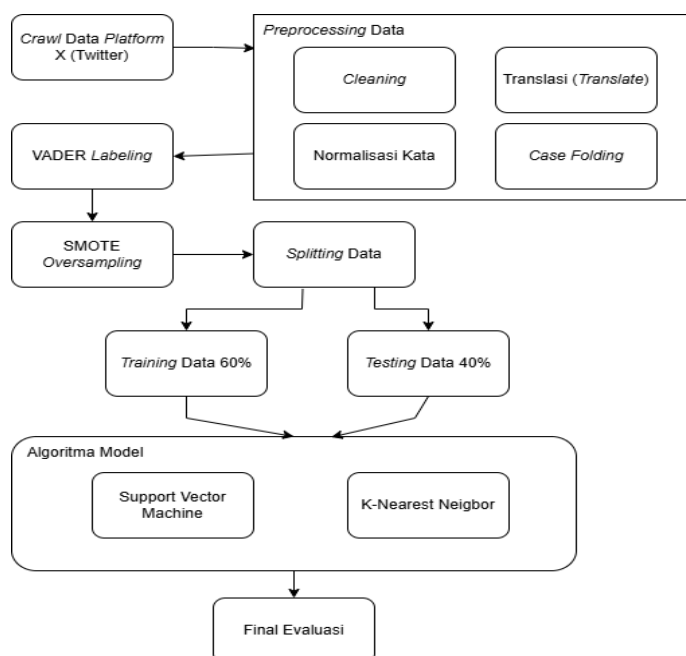
Kinerja dari kedua model algoritma dievaluasi menggunakan *confusion matrix* standar klasifikasi, yaitu *precision*, *f1-score*, *accuracy*, dan *recall*. Hasil perhitungan ini lalu dievaluasi dan diinterpretasikan untuk menentukan model dengan performa terbaik dan juga memahami karakteristik prediksi yang dihasilkan oleh masing-masing algoritma.

h. Pembuatan Laporan

Tahap penyusunan laporan yang menggambarkan seluruh proses penelitian adalah tahap akhir dari penelitian ini. Laporan ini merangkum mulai dari latar belakang masalah, landasan teori, metodologi yang digunakan, hingga hasil pengujian dan kesimpulan yang diperoleh dari perbandingan algoritma SVM dan K-NN

2.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain kuantitatif komparatif yang dilakukan melalui alur kerja sistematis. Tahapan penelitian melalui alur proses dari identifikasi masalah, studi literatur, persiapan data, pengujian model, analisis dan interpretasi hasil, dan diakhiri dengan pembuatan laporan. Metodologi ini difokuskan pada analisis sentimen data media sosial X terkait topik investasi.



Gambar 2. Tahapan Penelitian

2.3 Dataset Penelitian

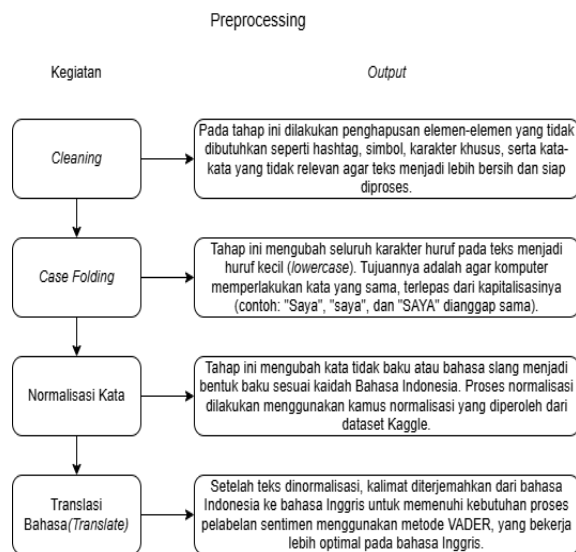
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses ekstraksi data (*crawling*) pada platform media sosial X (dahulu Twitter). Pengumpulan data dilakukan secara otomatis menggunakan *library Tweet-Harvest* berbasis Node.js dengan menggunakan kata kunci atau tagar "#Investasi". Periode pengambilan data ditetapkan selama tiga bulan, yaitu mulai dari Juni 2025 hingga September 2025. Setelah data ditarik dengan sukses dan benar, semua data *save* dalam bentuk berkas *Comma Separated Values* (CSV) untuk diproses menggunakan bahasa pemrograman Python. Dataset awal yang digabungkan mencakup 655 sampel komentar atau *tweet*.

Tabel 1. Dataset Penelitian

Sentimen	Jumlah	Persen
Positif	486	74,2
Negatif	53	8,1
Netral	116	17,7

Berdasarkan hasil pelabelan otomatis menggunakan metode VADER, dataset tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas (*class imbalance*) yang signifikan. Karakteristik data yang dikumpulkan mencerminkan perilaku komunikasi publik di media sosial yang cenderung tidak terstruktur, mengandung *noise* digital seperti URL, *mention* (@username), serta penggunaan tanda baca yang berlebihan. Selain itu, ditemukan penggunaan istilah teknis investasi yang spesifik seperti "saham", "cuan", "loss", "emas", dan "xauusd" yang mendominasi frekuensi kata dalam dataset.

2.4 Prapemrosesan Data



Gambar 3. Pra-Pemrosesan Data

Pra-pemrosesan data (*preprocessing*) salah satu langkah krusial dalam *text mining* yang melibatkan pembersihan, normalisasi, dan transformasi data mentah agar siap untuk dianalisis. Tujuan utamanya adalah untuk menghapus elemen kata yang tidak diperlukan dan memperbaiki poin data yang menyimpang. Setelah pengumpulan data, serangkaian pipa pra-pemrosesan teks diimplementasikan. Tahapan ini melibatkan beberapa langkah sekuensial: *cleaning* (menghapus URL, simbol, dan karakter khusus), *case folding* (modifikasi semua teks menjadi *lowercase* atau huruf kecil untuk konsistensi), normalisasi kata (mengubah kata informal dan singkatan menjadi bentuk baku menggunakan kamus khusus), dan translasi (menerjemahkan data dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk memastikan kompatibilitas dengan alat pelabelan sentimen).

2.5 Pelabelan Sentimen VADER

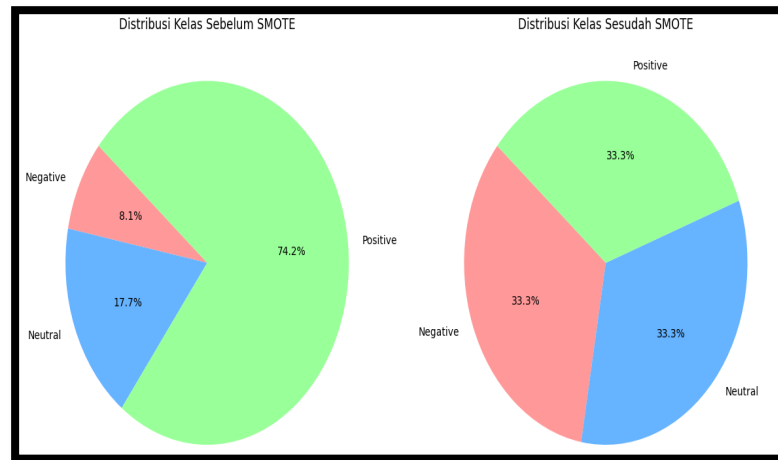
Algoritma yang dikenal sebagai VADER (*Dictionary of Valence Aware and Sentiment Reasoner*) digunakan untuk melakukan pelabelan sentimen secara otomatis. VADER menghitung skor sentimen spesifik (positif, negatif, netral, dan compound) untuk setiap teks. Skor compound berfungsi sebagai penentu utama klasifikasi: skor $\geq 0,05$ dilabeli sebagai positif, skor $\leq -0,05$ sebagai negatif, dan skor di antara nilai tersebut sebagai netral.

Tabel 2. Perhitungan VADER

Teks	Positif	Negatif	Netral	Compound	Label
it's just a matter of taking big opportunities but also maintaining financial resilience. do you want to be a trader who not only makes money but also understands it? write what you want in the comments column to join the best trader community in indonesia! riskcapacity financial investment intelligent crypto risk management	0.268	0	0.732	0.9125	Positive
the independence of the fed is under pressure. gold prices are predicted to penetrate this gold investment figure	0	0.115	0.885	-0.296	Negative
antam gold price drops idr to buyback program, transaction tax program according to pmk remains in effect, read more at antam gold investment prices	0	0	1	0	Neutral

2.6 SMOTE Over-sampling

Gambar 4. Visualisasi Distribusi SMOTE



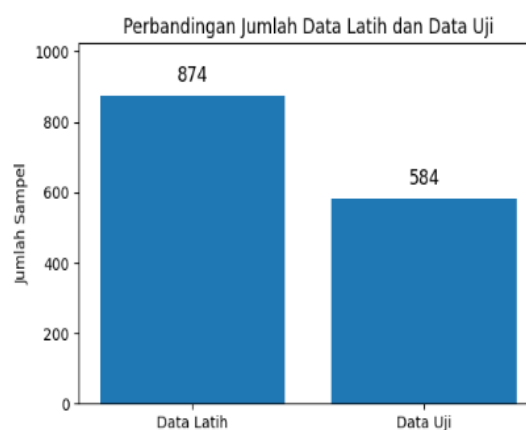
Untuk mengimbangi distribusi kelas dalam dataset yang telah dilabeli, teknik over-sampling kelas minoritas sintetis (SMOTE) menggunakan sampel pada kelas minoritas [16]. Dengan pendekatan ini, model klasifikasi tidak akan mengarah ke bias terhadap kelas mayoritas dan juga mampu mempelajari pola dari setiap kategori sentimen secara lebih proporsional.

Implementasi penggunaan SMOTE dilakukan setelah proses labeling data selesai dan sebelum tahap pelatihan model klasifikasi. Proses ini menghasilkan distribusi data yang seimbang antara kategori sentimen negatif, netral, dan positif. Keseimbangan jumlah data antar kelas dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan model dalam mengidentifikasi pola sentimen secara lebih akurat serta mengurangi potensi kesalahan klasifikasi Data dari kelas sebelumnya lebih sedikit.

Tabel 3. Dataset Over-Sampling

Sentimen	Jumlah
Positif	486
Negatif	486
Netral	486
Total	1.458

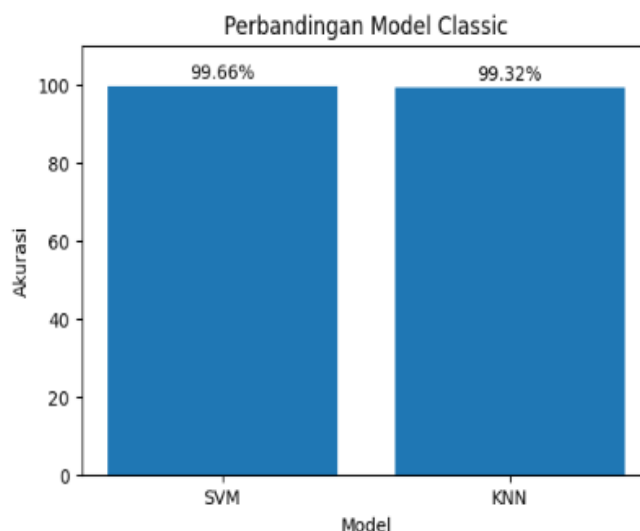
2.7 Pembagian Data (Splitting Data)



Gambar 5. Perbandingan Data Latih dan Uji

Kumpulan data yang telah disiapkan dan diseimbangkan kemudian di kategorikan menjadi set data uji (testing) dan data latih (*training*) menggunakan tahapan *holdout validation* [17]. Proporsi pembagian yang dipilih adalah 60% (874 sampel) untuk memberikan instruksi kepada model agar algoritma dapat mempelajari pola yang ada, dan 40% (584 sampel) untuk pengujian independen guna mengukur kemampuan penyamarataan model pada data baru. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan evaluasi yang ketat terhadap hasil dari algoritma *Support Vector Machine* dan *K-Nearest Neighbor*.

Berdasarkan analisis *Confusion Matrix*, kedua algoritma menunjukkan performa yang sangat dominan, namun SVM terbukti lebih kompetensi secara konsisten. Model SVM berhasil mencapai nilai F1-Score sebesar 1,00 pada kelas positif dan netral, yang menunjukkan kemampuan diskriminatif yang sangat kuat dalam memisahkan kelas sentimen. Sementara itu, model K-NN menunjukkan kinerja yang stabil dengan F1-Score di angka 0,99 untuk seluruh kelas, meskipun memiliki tingkat kesalahan prediksi dua kali lipat lebih banyak dibandingkan SVM. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan SVM dalam membentuk *hyperplane* pemisah global lebih efektif dibandingkan pendekatan berbasis jarak lokal K-NN dalam menangani data teks investasi yang kompleks.

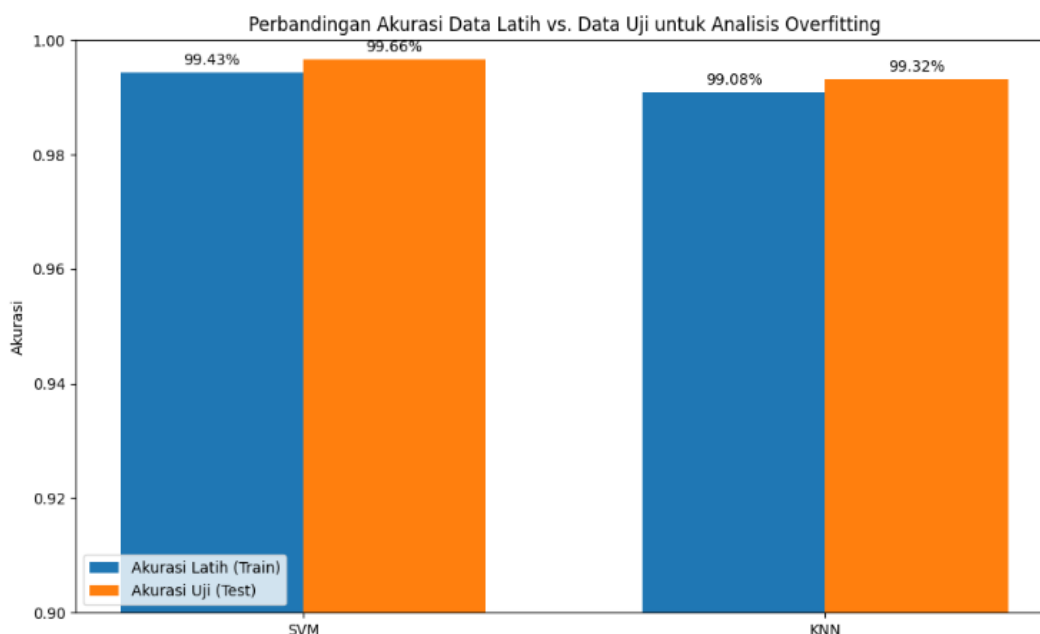


Gambar 9. Visualisasi Perbandingan Model

3. Analisis Generalisasi Model (*Overfitting*)

Untuk memastikan bahwa akurasi yang mendekati sempurna bukan hasil dari penghafalan data (*memorization*), dilakukan analisis terhadap potensi *overfitting*. Perbandingan dilakukan dengan melihat selisih antara *accuracy* pada data latih dan data uji.

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TotalSamples} \dots\dots\dots(1)$$



Gambar 10. Visualisasi Analisis *Overfitting* (Data Latih – Data Uji)

Hasil menunjukkan bahwa selisih akurasi pada kedua model sangat kecil, bahkan akurasi uji sedikit lebih tinggi daripada akurasi latih. Kondisi ini menunjukkan suatu model yang dirancang kuat dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik untuk data baru (*unseen data*). Keselarasan nilai ini juga memvalidasi bahwa seluruh rangkaian metodologi, berawal dari pembagian data hingga terakhir bagian pengujian, telah dilakukan secara benar

dan terhindar dari kebocoran data (data *leakage*). Secara ilmiah, temuan tes ini diakui valid dan dapat digunakan sebagai dasar untuk kesimpulan penelitian.

4. KESIMPULAN

Penelitian mengenai analisis komparatif metode *Support Vector Machine* (SVM) dan *K-Nearest Neighbors* (K-NN) untuk sentimen analisis investasi pada platform X menghasilkan beberapa poin utama. Penggunaan algoritma SVM dan K-NN terbukti sangat efektif dalam membedakan kategori sentimen investasi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Algoritma SVM mencapai tingkat akurasi sebesar 99,66%, sedikit lebih unggul dibandingkan dengan K-NN yang mencatat akurasi sebesar 99,32%. Hal ini menunjukkan bahwa metode klasifikasi tradisional masih sangat kompetitif dalam melakukan analisis opini publik terkait instrumen keuangan digital.

Dibandingkan dengan K-NN, model SVM lebih stabil dalam menangani variasi bahasa informal dan noise data media sosial. Kemampuan SVM dalam membentuk *hyperplane* pemisah global terbukti efektif meminimalkan kesalahan klasifikasi akibat penggunaan istilah teknis pasar modal dan singkatan gaul. Sementara itu, K-NN menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi pada area batas keputusan (*decision boundary*) karena ketergantungannya pada jarak kedekatan antar data yang bersifat lokal.

Penerapan teknik *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE) berperan signifikan untuk model untuk mengenali sentimen negatif dan netral. Sebelum dilakukan penyeimbangan, dataset didominasi oleh kelas positif sebesar 74,2%, namun setelah penerapan SMOTE, penyebaran kelas menjadi seimbang dengan masing-masing kelas memiliki 486 sampel. Hal ini secara signifikan meningkatkan nilai metrik *recall* dan F1-score pada kelas-kelas minoritas.

Analisis terhadap potensi *overfitting* menunjukkan bahwa model yang kuat dan dapat digeneralisasi dengan *robust*. Selisih antara akurasi data latih dan data uji pada kedua algoritma sangat kecil, di mana SVM mencatat akurasi latih 99,43% dibandingkan akurasi uji 99,66%, sementara K-NN mencatat 99,08% dibandingkan 99,32%. Konsistensi performa ini membuktikan bahwa tahapan pra-pemrosesan dan pembagian data telah dilakukan secara metodologis dan valid tanpa adanya kebocoran data (data *leakage*). Secara keseluruhan, dalam domain sentimen investasi di media sosial, algoritma SVM adalah metode yang paling efisien dan konsisten untuk menangani data teks yang sangat besar.

REFERENCES

- [1] A. Prastowo, "Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Analisis Peran Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Asing," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 19, No. 2, Pp. 135–148, 2019, Doi: 10.7454/Epid.V19i2.1321.
- [2] Z. Bodie, A. Kane, And A. J. Marcus, *Investments*, 11th Ed. New York: Mcgraw-Hill Education, 2018.
- [3] Yonanda Nancy, "Arti Twitter Limit & Aturan Baru Elon Musk Soal Batasan Scroll," Jul. 2023. Accessed: Mar. 20, 2025. [Online]. Available: <https://tirto.id/Arti-Twitter-Limit-Aturan-Baru-Elon-Musk-Soal-Batasan-Scroll-Gmyq>
- [4] R. Riyaddulloh And A. Romadhony, "Normalisasi Teks Bahasa Indonesia Berbasis Kamus Slang Studi Kasus: Tweet Produk Gadget Pada Twitter," *Agustus*, Vol. 8, No. 4, 2021.
- [5] D. Purnamasari *Et Al.*, "Pengantar Metode Analisis Sentimen," 2023.
- [6] A. Surya Firmansyah, A. Aziz, And M. Ahsan, "Optimasi K-Nearest Neighbor Menggunakan Algoritma Smote Untuk Mengatasi Imbalance Class Pada Klasifikasi Analisis Sentimen," *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol. 7, No. 6, 2023.
- [7] H. Alatabi And A. Abbas, "Sentiment Analysis In Social Media Using Machine Learning Techniques," *Iraqi Journal Of Science*, Pp. 193–201, Jan. 2020, Doi: 10.24996/Ijs.2020.61.1.22.
- [8] M. Taufiq Anwar And D. Riandhita Arief Permana, "Analisis Sentimen Masyarakat Indonesia Terhadap Produk Kendaraan Listrik Menggunakan Vader," Vol. 10, No. 1, Pp. 783–792, 2023, [Online]. Available: [Http://jurnal.mdp.ac.id](http://jurnal.mdp.ac.id)
- [9] P. D. Michailidis, "A Comparative Study Of Sentiment Classification Models For Greek Reviews," *Big Data And Cognitive Computing*, Vol. 8, No. 9, P. 107, Sep. 2024, Doi: 10.3390/Bdcc8090107.
- [10] Ratih Puspitasari, Y. Findawati, And M. A. Rosid, "Sentiment Analysis Of Post-Covid-19 Inflation Based On Twitter Using The K-Nearest Neighbor And Support Vector Machine Classification Methods," *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, Vol. 4, No. 4, Pp. 669–679, Aug. 2023, Doi: 10.52436/1.Jutif.2023.4.4.801.
- [11] A. Nur Oktavia, M. Iqbal, R. W. Saputra, M. I. Zulfikar, A. Saifudin, And F. I. Komputer, "Biikma : Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia Implementasi Metode Natural Language Processing Dalam Studi Analisis Semantik

- Dan Emosi Buzzer Pada Tweet Di Aplikasi X,” Vol. 2, No. 1, 2024, [Online]. Available: <https://Jurnalmahasiswa.Com/Index.Php/Biikma>
- [12] T. Arifqi, N. Suarna, And W. Prihartono, “Penggunaan Naive Bayes Dalam Menganalisis Sentimen Ulasan Aplikasi Mcdonald’s Di Indonesia,” *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol. 8, No. 2, 2024.
- [13] N. Suarna And W. Prihartono, “Penerapan Nlp (Natural Language Processing) Dalam Analisis Sentimen Pengguna Telegram Di Playstore,” 2024.
- [14] Y.-Y. Hsieh, R. Rau, And T. Zhang, “Fintech And The Future Of Financial Services: What Are The Research Gaps?,” *J. Bus. Res.*, Vol. 101, Pp. 120–127, 2019, Doi: 10.1016/J.Jbusres.2019.04.003.
- [15] H. Satria, “Cara Mendapatkan Data (Crawl) Twitter X - Maret 2024.” Accessed: Apr. 12, 2025. [Online]. Available: <https://Helmisatria.Com/Blog/Updated-Crawl-Data-Twitter-X-Maret-2024>
- [16] D. A. Kristiyanti, S. A. Sanjaya, V. C. Tjokro, And J. Suhali, “Dealing Imbalance Dataset Problem In Sentiment Analysis Of Recession In Indonesia,” *Iaes International Journal Of Artificial Intelligence*, Vol. 13, No. 2, Pp. 2058–2070, Jun. 2024, Doi: 10.11591/Ijai.V13.I2.Pp2060-2072.
- [17] H. Bichri, A. Chergui, And M. Hain, “Investigating The Impact Of Train/Test Split Ratio On The Performance Of Pre-Trained Models With Custom Datasets,” *International Journal Of Advanced Computer Science & Applications*, Vol. 15, No. 2, 2024.